

PRODUTO: DOMARK® 100 EC

Data de elaboração: 30/04/2012

REVISÃO: 02

Data de revisão: 15/12/2017

Página 1 de 13

1 – Identificação

Nome da mistura:	DOMARK® 100 EC
Principais usos recomendados para a mistura:	Fungicida sistêmico do grupo químico triazol, na forma de concentrado emulsionável (EC). Uso exclusivamente agrícola.
Nome da empresa:	ISAGRO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROQUÍMICOS LTDA.
Endereço:	Rua Joaquim Floriano, 466, conjunto 1205 - Itaim Bibi São Paulo / SP – Brasil CEP: 04534-002
Telefone para contato:	(11) 2537-2373
Telefone para emergências:	0800 014 1149

2 – Identificação de perigos

Classificação da mistura: **ABNT NBR 14725-2: 2009, versão corrigida 2010:**

Classes de Perigo	Categoria
Líquidos inflamáveis	3
Irritação à pele	3
Irritação ocular	2B
Perigo por aspiração	1
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo	2

O grau de perigo nas categorias do GHS diminui de acordo com a crescente numérica, sendo a categoria 1 a mais perigosa.

Elementos de rotulagem do GHS e frases de precaução (ABNT NBR 14725-3: 2017):

Pictogramas:



Palavra de advertência: Perigo

Frases de perigo:

H226: Líquido e vapores inflamáveis

H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias

H316: Provoca irritação moderada à pele

H320: Provoca irritação ocular

H401: Tóxico para os organismos aquáticos

Frases de precaução:

Prevenção:

P210: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. – Não fume.

P233: Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240: Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.

P241: Utilize equipamento elétrico, de ventilação, de iluminação à prova de

PRODUTO: DOMARK® 100 EC

Data de elaboração: 30/04/2012

REVISÃO: 02

Data de revisão: 15/12/2017

Página 2 de 13

explosão.

P242: Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243: Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

P264: Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

P273: Evite a liberação para o meio ambiente.

P280: Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial.

Resposta à emergência:

P331: NÃO provoque vômito.

P301 + P310: EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água e tome uma ducha.

P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P332 + P313: Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P337 + P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

P370 + P378: Em caso de incêndio: Para extinção utilize os meios de extinção indicados na seção 5 "Medidas de combate a incêndio".

Armazenamento:

P405: Armazene em local fechado à chave.

P403 + P235: Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Disposição:

P501: Descarte o conteúdo e/ou recipiente em local apropriado conforme legislação vigente.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

O produto é altamente tóxico para abelhas. Contém um ingrediente que pode causar depressão do sistema nervoso central.

3 – Composição e informações sobre os ingredientes

MISTURA

Ingredientes que contribuem para o perigo:

Nome	Nº registro CAS	Concentração (% m/v)
nafta de petróleo	64742-94-5	>50 - 100
tetraconazol	112281-77-3	>5 - 10

4 – Medidas de primeiros-socorros

Inalação:

Remova a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial. Não faça respiração boca a boca caso a vítima tenha inalado ou ingerido o produto. Para estes casos, utilize máscara de ressuscitamento (mascarilha) ou outro sistema de respiração adequado. Procure um serviço de saúde levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônomo do produto.

PRODUTO: DOMARK® 100 EC**Data de elaboração:** 30/04/2012**REVISÃO:** 02**Data de revisão:** 15/12/2017

Página 3 de 13

Contato com a pele:

Remova roupas e sapatos contaminados imediatamente. Em caso de queimaduras, esfrie imediatamente a pele atingida com água fria, pelo tempo que for necessário. Não remova a roupa que estiver aderida à pele. Procure um serviço de saúde levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônômico do produto.

Contato com os olhos:

Retire lentes de contato, se presentes. Lave os olhos com água corrente em abundância por, pelo menos, 15 minutos, elevando as pálpebras ocasionalmente. Procure um serviço de saúde levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônômico do produto.

Ingestão:

NÃO PROVOQUE VÔMITO. Lave a boca com água corrente em abundância. Em caso de vômito espontâneo, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procure um serviço de saúde levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônômico do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Em contato com os olhos e com a pele, o produto pode causar irritação. Se inalado, pode causar irritação do trato respiratório e tosse. A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar irritação gastrointestinal com dor abdominal, náusea, vômito e diarreia. Pode ocorrer depressão do sistema nervoso central, manifestada por letargia, salivação, lacrimejamento, dificuldade respiratória, fraqueza, tremores e ataxia, em caso de ingestão e/ou inalação dos vapores do produto. Pode causar pneumonite química, se aspirado.

Notas para o médico:

Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico. Realize terapia tópica em caso de queimaduras.

5 – Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção:

Em caso de incêndio envolvendo este produto, utilize EPI. INFLAMÁVEL. ATENÇÃO: O produto possui um ponto de ignição muito baixo. O uso de jato d'água pode ser ineficaz no combate ao fogo.

Pequeno incêndio: utilize pó químico seco, dióxido de carbono (CO₂), jato d'água ou espuma normal.

Grande incêndio: utilize jato ou neblina d'água, ou espuma normal. Não utilize jato de forma direta. Confine as águas residuais de controle do fogo em um dique para posterior destinação apropriada; evite que o material se espalhe.

Perigos específicos da mistura:

Produto inflamável. Os vapores podem se deslocar até uma fonte de ignição e provocar retrocessos de chamas. O vapor é mais pesado do que o ar, podendo espalhar pelo solo e acumular em áreas mais baixas ou fechadas, tais como porões e bueiros. Em caso de incêndio envolvendo este produto, o fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos como fluoreto de hidrogênio, cianeto de hidrogênio, óxidos de nitrogênio, ácido clorídrico, monóxido de carbono e dióxido de carbono.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

PRODUTO INFLAMÁVEL. Afaste os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem risco. Combata o fogo, tendo o vento pelas costas, para evitar intoxicação. Resfrie lateralmente os recipientes expostos às chamas com água em abundância, mesmo após o fogo ter sido extinto. Em caso de fogo intenso, utilize mangueiras com suportes fixos ou canhão monitor. Se isto não for possível, abandone a área e deixe o material queimar. Mantenha-se sempre longe de tanques envoltos em chamas. Utilize roupas protetoras adequadas no combate ao fogo e equipamento autônomo de respiração.

PRODUTO: DOMARK® 100 EC**Data de elaboração:** 30/04/2012**REVISÃO:** 02**Data de revisão:** 15/12/2017

Página 4 de 13

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento**Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

INFLAMÁVEL: pode inflamar-se facilmente com calor, fagulhas ou chamas. Utilize equipamento de proteção individual (EPI). Isole e sinalize a área. Não fume. Não toque ou caminhe sobre o produto derramado. Afaste todas as fontes de ignição ou calor. Impeça fagulhas e chamas. Todo o equipamento utilizado no manuseio do produto deve estar eletricamente aterrado. Vapores podem se deslocar e provocar retrocesso de chamas. O escoamento para rede de esgoto pode criar risco de fogo ou explosão. Os recipientes podem explodir se aquecidos. Evite o contato do produto com a pele, olhos e mucosas. Não manuseie embalagens rompidas, a menos que esteja devidamente protegido com a utilização de equipamento de proteção individual.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Use EPI apropriado. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. Os vapores podem causar tonturas ou asfixia. Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Considere a evacuação inicial no sentido do vento em um raio de 300 metros. Todo o equipamento utilizado no manuseio do produto deve estar eletricamente aterrado. Perigo de explosão: previna a entrada do produto em redes de esgotos, sistemas de ventilação ou águas confinadas. Espuma pode ser utilizada para a supressão de vapores.

Precauções ao meio ambiente:

Evite a contaminação ambiental. Em caso de derramamento e vazamento, contenha imediatamente o material derramado, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Caso ocorra escoamento do produto para corpos d'água, interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e a empresa Isagro Brasil Comércio de Produtos Agroquímicos Ltda. visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Utilize EPI. Isole e sinalize a área contaminada em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Pare o vazamento se isto puder ser feito sem risco.

Piso pavimentado: absorva o produto derramado com areia, terra ou outro material absorvente inerte não combustível. Recolha o material derramado com auxílio de uma pá limpa, evitando a formação de faíscas, e acondicione em recipiente lacrado e identificado devidamente para descarte posterior. Todo o equipamento utilizado no manuseio do produto deve estar eletricamente aterrado.

Grande derramamento: confina o fluxo em um dique longe do derramamento para posterior destinação apropriada. Previna a entrada do produto derramado em cursos d'água, rede de esgotos, porões ou áreas confinadas. Lave o local com água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar a contaminação ambiental. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Consulte a empresa Isagro Brasil Comércio de Produtos Agroquímicos Ltda. para devolução e destinação final.

Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e proceda conforme indicado acima.

7 – Manuseio e armazenamento**Precauções para manuseio seguro:**

PRODUTO INFLAMÁVEL. Utilize EPI. Não manuseie o produto sem os

PRODUTO: DOMARK® 100 EC**Data de elaboração:** 30/04/2012**REVISÃO:** 02**Data de revisão:** 15/12/2017

Página 5 de 13

EPIs recomendados ou se estiverem danificados. Evite o contato do produto com a pele, os olhos e as mucosas. Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Manuseie o produto em local arejado e longe de qualquer fonte de ignição ou calor. Manipule respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. Não aplique o produto nas horas mais quentes do dia ou na presença de ventos fortes. Leia e siga as instruções de uso recomendadas na bula e no rótulo. Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita). Observe o prazo de validade. Não reutilize a embalagem vazia. Não lave embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave as mãos e o rosto nos intervalos e após o trabalho. Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do produto longe de fontes d'água para o consumo. Tome banho e troque as roupas ao final do dia de trabalho. Lave as roupas de proteção separadas das demais roupas da família, utilizando luvas e avental impermeável. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro:

Evite armazenar o produto próximo a fontes de ignição e calor. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Armazene o produto em sua embalagem original, sempre fechada, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos e deve ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Observe as disposições constantes da Legislação Estadual e Municipal.

Material recomendado para embalagem: plástico.

8 – Controle de exposição e proteção individual**Parâmetros de controle****Limites de exposição ocupacional:**

Não há limites de exposição ocupacional estabelecidos pela legislação brasileira NR 15 (MTE, 2014), ACGIH (2017), NIOSH ou OSHA para os ingredientes da formulação.

NR 15: Norma regulamentadora nº15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Indicadores biológicos de exposição:

Não há indicadores biológicos de exposição estabelecidos pela legislação brasileira NR 7 (MTE, 2013) nem pela ACGIH (2017) para os ingredientes da formulação.

NR 7: Norma regulamentadora nº7 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Medidas de controle de engenharia:

Assegure ventilação adequada durante a manipulação do produto. Providencie ventilação exaustora onde os processos exigirem. Chuveiros de emergência e lava-olhos devem estar disponíveis próximos à área de trabalho.

Medidas de proteção pessoal**Proteção dos olhos / face:**

Óculos de segurança para produtos químicos.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: DOMARK® 100 EC

Data de elaboração: 30/04/2012

REVISÃO: 02

Data de revisão: 15/12/2017

Página 6 de 13

Proteção da pele:	Macacão hidrorrepelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas da calça por cima das botas, botas de borracha, luvas de nitrila e touca árabe.
Proteção respiratória:	Máscara de proteção com filtro mecânico classe P2.
Perigos térmicos:	Não disponível.

9 – Propriedades físicas e químicas

Aspecto:	Líquido (transparente) amarelo.
Odor:	Característico.
Limite de odor:	Não disponível.
pH:	5,9 a 20°C.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	<u>Tetraconazol</u> : -29,2°C (EFSA, 2008).
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível.
Ponto de fulgor:	49,1°C.
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não disponível.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	<u>Nafta</u> (CAS: 8030-30-6): limite inferior: 1,1 %v/v; limite superior: 5,9 %v/v (HSDB, 2009).
Pressão de vapor:	<u>Tetraconazol</u> : $1,8 \times 10^{-4}$ Pa a 20°C (EFSA, 2008).
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade:	946,8 kg/m ³ (0,9468 g/mL) a 20°C.
Solubilidade:	Miscível em água.
Coefficiente de partição - n-octanol/água:	<u>Nafta de petróleo</u> : 2,9 - 6,1 (ECB, 2000). <u>Tetraconazol</u> : Log P _{OW} = 3,56 a 20°C (EFSA, 2008).
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	<u>Tetraconazol</u> : 235 - 240°C (EFSA, 2008).
Viscosidade:	$2,3 \times 10^{-3}$ Pa.s (2,30 cPa) a 20°C.
Corrosividade:	O produto não é corrosivo ao alumínio e ao aço inox, mas é corrosivo ao ferro e latão.
Tensão superficial:	0,03644 N/m a 22°C.

10 – Estabilidade e reatividade

Reatividade:	Nenhuma, quando armazenado e utilizado adequadamente.
Estabilidade química:	O produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, quando nas condições recomendadas de temperatura e armazenamento.
Possibilidade de reações perigosas:	Nenhuma, quando armazenado e manuseado adequadamente.
Condições a serem evitadas:	Fontes de ignição e calor.
Materiais incompatíveis:	Não disponível.
Produtos perigosos da decomposição:	Não disponível.

11 – Informações toxicológicas

Toxicidade aguda:	DL ₅₀ oral (ratos): 2070 mg/kg p.c. DL ₅₀ dérmica (coelhos machos e fêmeas): >2000 mg/kg p.c.
--------------------------	--

PRODUTO: DOMARK® 100 EC**Data de elaboração:** 30/04/2012**REVISÃO:** 02**Data de revisão:** 15/12/2017

Página 7 de 13

Corrosão/irritação da pele:CL₅₀ inalatória (ratos): >5,22 mg/L/4h.

Em estudo conduzido em coelhos, o produto foi considerado como moderadamente irritante para a pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

O produto foi considerado como irritante ocular, em estudo conduzido em coelhos.

Sensibilização respiratória ou à pele:Nafta de petróleo/ tetraconazol: Estas substâncias não apresentaram potencial de sensibilização dérmica em estudos conduzidos em cobaias (ECB, 2000; EFSA, 2008).**Mutagenicidade em células germinativas:**O produto não apresentou efeitos mutagênicos no ensaio *in vitro* de mutação gênica reversa (teste de Ames) nem no ensaio *in vivo* em medula óssea de camundongos.**Carcinogenicidade:**Nafta de petróleo: Não há dados adequados em literatura referentes ao potencial carcinogênico para uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos (ECB, 2000). Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), há evidências limitadas de carcinogenicidade em animais de experimentação e evidência inadequada de carcinogenicidade em humanos (IARC, 1989).Tetraconazol: Não há evidência de carcinogenicidade em estudos conduzidos em ratos e os achados observados em camundongos não apresentam relevância para o homem (EFSA, 2008).**Toxicidade à reprodução:**Nafta de petróleo: Estudos conduzidos com animais de experimentação (ratos) não evidenciaram efeitos na prole nas doses testadas com nafta (ECB, 2000).Tetraconazol: Em estudos conduzidos em coelhos, não foram observados efeitos para a reprodução nem para o desenvolvimento. Alguns achados foram observados somente em altas doses, acompanhados de toxicidade materna (EFSA, 2008; U.S. EPA, 2005).**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:**Nafta de petróleo: A toxicidade aguda sistêmica é principalmente devido à depressão do sistema nervoso central (SNC), refletindo os efeitos anestésicos dos hidrocarbonetos. Dano pulmonar, depressão respiratória, distúrbios gastrointestinais, depressão ou estimulação transitória do SNC e efeitos secundários de hipóxia e infecção também podem ocorrer (HSDB, 2009).**Toxicidade para certos órgãos-alvo específicos – exposição repetida:**Nafta de petróleo: Estudos de exposição repetida aos hidrocarbonetos aromáticos, por via oral, indicam efeitos tóxicos ao fígado de ratos. Foram observadas também alterações hematológicas e séricas, inflamação e necrose no estômago, além de aumento no peso médio do fígado, rins, baço e tireoide. Após um período de recuperação de quatro semanas, as alterações no baço e tireoide não foram revertidas completamente (ECB, 2000).Tetraconazol: Após exposição a doses repetidas, o principal órgão alvo identificado nos estudos com animais de experimentação foi o fígado; entretanto, doses seguras de exposição foram estabelecidas (EFSA, 2008).**Perigo por aspiração:**Nafta de petróleo: Em testes conduzidos em ratos, a instilação traqueal da substância provocou edema pulmonar, hemorragia e morte dos animais de experimentação em poucos minutos (ECB, 2000).**12 – Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

Toxicidade para abelhas:

DL₅₀ (48h): >170 µg/abelha (*Apis mellifera*).

Toxicidade para algas:

CEB₅₀ (96h): 7,2 mg/L (espécie desconhecida).

PRODUTO: DOMARK® 100 EC**Data de elaboração:** 30/04/2012**REVISÃO:** 02**Data de revisão:** 15/12/2017

Página 8 de 13

Toxicidade para aves:

DL₅₀ (oral/dose única): 1500 mg/kg p.c. (*Coturnix coturnix japonica*).

Toxicidade para microcrustáceos:

CE₅₀ (48h): 1,1 mg/L (*Daphnia magna*).

Toxicidade para organismos do solo:

CL₅₀ (14 dias): 411 mg/kg de solo artificial (*Eisenia foetida*).

Toxicidade para peixes:

CL₅₀ (96h): 3,8 mg/L (*Oncorhynchus mykiss*).**Persistência e degradabilidade:**Nafta de petróleo: Solventes aromáticos são inerentemente biodegradados. No entanto, nas condições do teste não foi observada biodegradação (ECHA, 2017).Tetraconazol: É persistente no solo não sendo susceptível à fotólise e à hidrólise (HSDB, 2010; U.S. EPA, 2005).**Potencial bioacumulativo:**Nafta de petróleo: Baseado na estrutura química, os cálculos preditivos de bioacumulação indicam que os membros dessa classe de solvente, possuem elevado potencial bioacumulativo (OECD, 2012).Tetraconazol: Apresenta baixo potencial de bioconcentração (BCF=35,7) (EFSA, 2008).**Mobilidade no solo:**Nafta de petróleo: Hidrocarbonetos de alto peso molecular serão principalmente adsorvidos no solo e, portanto, possuem baixa capacidade de mobilidade no solo (OECD, 2012).Tetraconazol: Apresenta mobilidade de moderada a baixa no solo (U.S. EPA, 2005).**Outros efeitos adversos:**

Não disponível.

13 – Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

Resíduos de substâncias ou misturas:

Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a Isagro Brasil Comércio de Produtos Agroquímicos Ltda. para a devolução e destinação final. Mantenha as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Não descarte em sistemas de esgotos, cursos d'água e estações de tratamento de efluentes. Observe a legislação estadual e municipal.

Embalagens usadas:

- EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL:

LAVAGEM DA EMBALAGEM: Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPIs (Equipamento de Proteção Individual) recomendados para o preparo da calda do produto.

Tríplice lavagem: Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice lavagem, imediatamente após seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos. Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos. Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume. Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos. Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador. Faça essa operação três vezes. Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Lavagem sob pressão:

Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão, siga os seguintes procedimentos: encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; acione o mecanismo para liberar o jato de água; direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem por 30 segundos. A água de lavagem deve ser transferida para o tanque pulverizador.

Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta

PRODUTO: DOMARK® 100 EC**Data de elaboração:** 30/04/2012**REVISÃO:** 02**Data de revisão:** 15/12/2017

Página 9 de 13

embalagem deve ser armazenada com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens não lavadas.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde guardadas as embalagens cheias. Use luvas no manuseio dessa embalagem. Essa embalagem vazia deve ser armazenada separadamente das lavadas, em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas – modelo ABNT) devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA: No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto, ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro do prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do seu prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE: as embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas. Devem ser transportadas em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição.

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS: A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela empresa registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes.

É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO.

A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

- PARA EMBALAGEM SECUNDÁRIA (NÃO CONTAMINADA): ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde guardadas as embalagens cheias. As embalagens flexíveis vazias devem ser armazenadas separadamente das lavadas, em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas – modelo ABNT) devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição. Use luvas no manuseio dessa embalagem.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: DOMARK® 100 EC

Data de elaboração: 30/04/2012

REVISÃO: 02

Data de revisão: 15/12/2017

Página 10 de 13

14 – Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais:

Terrestre:

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988. Resolução nº 5581, de 22 de novembro de 2017. Resolução nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016, que substitui a Resolução nº 420/2004 e suas atualizações.

Hidroviário:

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code, 2016).

Aéreo:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION. Dangerous Goods Regulation. 58th ed. (IATA, 2017).

Classificação para o transporte terrestre:

Número ONU:	1993
Nome apropriado para embarque:	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. (nafta de petróleo)
Classe ou subclasse de risco:	3
Número de risco:	30
Grupo de embalagem:	III
Perigo ao meio ambiente:	Sim

Classificação para o transporte hidroviário:

Número ONU:	1993
Nome apropriado para embarque:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (petroleum naphtha)
Classe ou subclasse de risco:	3
Grupo de embalagem:	III
Poluente marinho:	Yes
EmS:	F-E, <u>S</u> -E

Classificação para o transporte aéreo:

Número ONU:	UN 1993
Nome apropriado para embarque:	Flammable liquid, n.o.s. (petroleum naphtha)
Classe ou subclasse de risco:	3
Grupo de embalagem:	III
Perigo ao meio ambiente:	Yes

15 – Informações sobre regulamentações

Nacionais:

Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto nº 4.074 de janeiro de 2002.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011.

Portaria nº 704, de 28 de maio de 2015.

Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) foi preparada de acordo com NBR 14725-4:2014 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: DOMARK® 100 EC

Data de elaboração: 30/04/2012

REVISÃO: 02

Data de revisão: 15/12/2017

Página 11 de 13

16 – Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Limitações e Garantias:

As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa-fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes.

Alterações:

Na revisão 02 desta ficha foram alteradas as seguintes seções: seção 2, seção 4, seção 5, seção 8, seção 12, seção 14, seção 15 e seção 16.

Versão:

03.

Referências:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). **Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological Exposure Indices (BEIs®)**. Cincinnati, United States of America, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-1:** Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 1: Terminologia. Rio de Janeiro, Brasil, 2010. Versão corrigida.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-2:** Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 2: Sistema de classificação de perigo. Rio de Janeiro, Brasil, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-3:** Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 3: Rotulagem. Rio de Janeiro, Brasil, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-4:** Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos. Rio de Janeiro, Brasil, 2014.

Banco de dados PLANITOX – *The Science-based Toxicology Company*.

BRASIL. Decreto nº 4074, de 4 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11/07/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 jan. 2002.

BRASIL. Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988. Aprova o Regulamento para o transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 maio 1988.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011. Altera a norma regulamentadora NR 26 - Sinalização de Segurança. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 27 maio 2011. Disponível em: <<http://acesso.mte.gov.br/legislacao/2011.htm>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

PRODUTO: DOMARK® 100 EC**Data de elaboração:** 30/04/2012**REVISÃO:** 02**Data de revisão:** 15/12/2017

Página 12 de 13

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Portaria nº 704, de 28 de maio de 2015. Altera a Norma Regulamentadora nº 26 (NR26) - Sinalização de Segurança. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 29 maio 2015. Disponível em: <<http://portal.mte.gov.br/legislacao/2015.htm>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

BRASIL. Ministério dos Transportes. Resolução nº 5581, de 22 de novembro de 2017. Altera a Resolução ANTT nº 5.232, de 2016, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e seu anexo. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 de novembro de 2017.

EUROPEAN CHEMICAL AGENCY (ECHA). **Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.** Helsinki, Finland, 2017. Disponível em: <<https://echa.europa.eu/pt/registration-dossier/-/registered-dossier/15728>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

EUROPEAN CHEMICALS BUREAU (ECB). **IUCLID Dataset.** EUROPEAN COMMISSION, 2000. Disponível em: <<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/IUCLID-DataSheets/67630.pdf>>. Acesso em: 16 mar. 2015.

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA). **Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance: Tetraconazole.** Parma, Italy, 2008. Disponível em: <<http://www.efsa.europa.eu/de/scdocs/doc/152r.pdf>>. Acesso em: 16 mar. 2015.

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK (HSDB). **Naphtha.** Bethesda, United States of America: United States National Library of Medicine (US), Division of Specialized Information Services, 2009. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: 16 mar. 2015.

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK (HSDB). **Tetraconazole.** Bethesda, United States of America: Database National Library of Medicine's TOXNET system, 2010. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB/>>. Acesso em: 16 mar. 2015.

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC). **IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Occupational Exposures in Petroleum Refining; Crude Oil and Major Petroleum Fuels.** Lyon, France: World Health Organization, v.45, 1989. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol45/mono45.pdf>>. Acesso em: 16 mar. 2015.

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA). **Dangerous Goods Regulation.** 58th ed., Montreal, Canada, 2017.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. **International Maritime Dangerous Goods Code** (IMDG Code). London, England, 2016.

PRODUTO: DOMARK® 100 EC**Data de elaboração:** 30/04/2012**REVISÃO:** 02**Data de revisão:** 15/12/2017

Página 13 de 13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora nº 7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 jul. 1978 (atualizada em 09 dez. 2013). Disponível em: <<http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-07-programas-de-controle-medico-de-saude-ocupacional-pcmso>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora nº 15: Atividades e operações insalubres. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 jul. 1978 (atualizada em 13 ago. 2014). Disponível em: <<http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-15-atividades-e-operacoes-insalubres>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). **SIDS INITIAL ASSESSMENT PROFILE:** C9 Aromatic Hydrocarbon Solvents Category. Berlin, Germany: United Nations Environment Programme Chemicals Branch, CoCAM 2, 17-19, 2012. Disponível em: <<http://webnet.oecd.org/hpv/ui/handler.axd?id=a0bd2c68-c19d-4044-9095-6685d36510c6>>. Acesso em: 11 dez. 2017.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (U.S. EPA). **Pesticide Fact Sheet:** Tetraconazole. Washington D.C., United States of America, 2005. Disponível em: <http://www.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/registration/fs_PC-120603_01-Apr-05.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2015.

Abreviações:**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists.**BCF** - Bioconcentration factor.**CAS** - Chemical Abstract Service.**CE₅₀** - Concentração efetiva do agente químico que causa inibição de 50% da biomassa em relação ao controle, nas condições de teste.**CL₅₀** - Concentração que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação.**DL₅₀** - Dose administrada que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação.**EPI** - Equipamento de proteção individual.**GHS** - Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals.**NIOSH** - National Institute for Occupational Safety and Health.**OSHA** - Occupational Safety and Health Administration.**p.c.** - Peso corpóreo.